



IIC3182 — Interfaces Humano-Computador

Principios de diseño clásicos (I)

Clase 4 · Lunes 17 de agosto, 2026

Norman: visibilidad, affordances, mapping y feedback

Prof. Carla Gallardo Estrada · cogallardo@uc.cl

Programa de hoy



¿A quién no le ha pasado? Las puertas de Norman



¿Qué es el diseño de interacción?



Principios: visibilidad, affordances, signifiers, mapping, feedback



Actividad: Diseñen el control (5 puntos)

Cuando el objeto no explica cómo se usa



Ilustración clásica: el objeto no ofrece ninguna pista sobre cómo debe usarse.

- El objeto no comunica qué se hace con él: la persona improvisa.
- Y cuando algo sale mal, la culpa se la lleva quien lo usó.
- Norman: si hay que ponerle un cartel que diga "empuje", el diseño ya falló.
- **La pregunta de hoy: ¿qué le faltó al objeto para explicarse solo?**

Un buen diseño no necesita instrucciones: la forma es la instrucción.

Norman Doors



La manilla dice "tira". La puerta necesita que empujes.

Norman le puso su nombre a esto sin quererlo: si la persona se equivoca siempre, el problema no es la persona.

¿Quién es Don Norman?

Estadounidense, nacido en 1935. El hombre al que le debemos las palabras que usaremos durante el semestre.



Psicólogo, no diseñador

Estudió cómo piensa la gente. Llegó al diseño desde la mente humana, no desde el dibujo.



Three Mile Island, 1979

Lo llamaron a investigar el accidente nuclear. Su conclusión: fallaron los controles, no los operadores.



Apple, 1993

Fue el primer "User Experience Architect" de la historia. El término UX es literalmente suyo. (User experience)



The Design of Everyday Things

Su libro de 1988 puso nombre a lo que veremos hoy: affordances, signifiers, mapping, feedback.

Por qué importa acá: nos dio el lenguaje para explicar POR QUÉ algo falla, en vez de concluir "soy malo para la tecnología".

PARA DISCUTIR

¿Con qué productos interactivos peleaste esta semana?

- La lavadora con 40 botones que nadie entiende...
- El micrófono de la sala... el mando del proyector... ¿ejemplos?
- (Recuperen su ejemplo de la Clase 1: hoy le pondremos nombre al problema)

Antes de las pantallas: el diseño de producto

El origen de todo: mucho antes del software, alguien ya tenía que resolver cómo las personas usaban objetos físicos y mecánicos.



El concepto

La forma, los materiales y la estructura de un objeto determinan su función y qué tan fácil es usarlo.



La máquina de escribir

El teclado QWERTY no se diseñó para escribir rápido: se diseñó para que los brazos mecánicos no chocaran entre sí.



El teléfono de disco y los autos clásicos

Perillas, palancas y botones daban respuesta táctil inmediata: el "click" confirmaba que la acción ocurrió.



El principio clave

Más affordances físicas: un botón redondo invita a presionar, una manilla invita a girar.

Todo lo que veremos hoy — affordances, signifiers, mapping, feedback — nació resolviendo objetos, no pantallas.

Diseño industrial clásico: cuando los objetos nos dicen cómo usarlos



El tostador

- La palanca solo baja: no hay que aprenderlo.
- La perilla gira y marca cuánto tostado.
- Sube solo y suena: el objeto avisa que terminó.

Affordance física + feedback, sin una sola instrucción escrita.



El teléfono de disco

- Los hoyos tienen el tamaño de un dedo: se intuye que puedes situar tu dedo en esos agujeros.
- El disco vuelve solo: marca el ritmo y confirma cada número.
- El tope físico impide marcar de más: restricción incorporada.

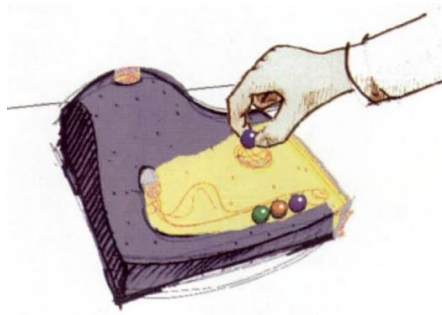
La forma es la instrucción: nadie leyó un manual para llamar.



Diseño de interacción

"Diseñar productos interactivos que apoyen la manera en que las personas se comunican e interactúan en sus vidas" — Preece, Rogers & Sharp

- "El arte de facilitar la interacción entre humanos a través de productos y servicios" -Dan Saffer
- **Objetivo doble: reducir lo negativo (frustración, disgusto) y mejorar lo positivo (disfrute, engagement)**
- Ejemplo clásico: el contestador de canicas de Durrell Bishop (1992) — los mensajes se vuelven objetos físicos



Preece, Rogers, Sharp (2015); Saffer, D. Designing for Interaction

Diseño de interacción: cuando el control y la pantalla se entienden

Ya no basta con que el objeto se explique solo: ahora hay una pantalla que responde a lo que hago con el control.



iPod (2001)

- La rueda no es un botón: es un gesto continuo.
- Girar más rápido recorre más rápido: el ritmo lo pone el dedo.
- Cada paso hace click y la pantalla responde al instante.
- Muchas canciones y un solo control que se aprende en segundos.

El control no imita al mundo físico: se inventó para esa tarea.



Game Boy (1989)

- La Cruceta (D-pad=directional pad) traduce el pulgar en movimiento en pantalla.
- A y B siempre significan lo mismo dentro del juego: consistencia.
- Nunca hubo un tutorial: se aprende jugando y equivocándose.
- Los botones caen donde ya están los dedos al tomarla.

El mapping es tan directo que el control desaparece de la conciencia.

Visibilidad: ¿qué está haciendo la máquina ahora?

El sistema siempre debe informar qué está pasando, con feedback apropiado y a tiempo. Es el principio número uno.



El hervidor con silbato

Estado: el agua llegó a 100 °C.

Lo comunica: un silbido agudo, imposible de ignorar.

Efecto: nadie tiene que quedarse mirando el artefacto.

El canal es sonoro: no hace falta una pantalla para informar.



La luz de "ON AIR"

Estado: los micrófonos están abiertos, hay transmisión.

Lo comunica: una luz roja grande, afuera del estudio.

Efecto: nadie abre la puerta y arruina el programa.

Visibilidad para prevenir el error, antes de que ocurra.



El ascensor con aguja

Estado: en qué piso va y hacia dónde se mueve.

Lo comunica: una aguja física sobre la puerta.

Efecto: si la aguja se mueve, el sistema está funcionando.

El antepasado directo de la barra de progreso.

El canal puede ser sonido, luz o movimiento. Lo que no puede faltar es la respuesta: si el sistema calla, la persona inventa una explicación.

Affordance: las pistas que el objeto da sobre cómo usarlo

La forma física sugiere la acción antes de cualquier instrucción. Tres acciones, tres formas distintas.



PRESIONAR

Botón de parada de emergencia

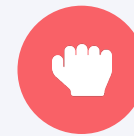
- Sobresale del plano: la forma redonda invita a la palma.
- Sin una sola instrucción escrita, la mano ya sabe qué hacer.



GIRAR

Perilla de radio o amplificador

- Las estrías están hechas a la medida del pulgar y el índice.
- El relieve avisa que no se empuja: se agarra y se rota.



TIRAR

Manilla de puerta o cajón

- El espacio detrás deja pasar la mano y envolverla.
- Esa cavidad es la pista física de que hay que tirar.

El contraejemplo: la puerta de la lámina 4

Tirador vertical por los dos lados... pero abre empujando. Si tiras y no abre, el error no es tuyo: la manilla prometió otra cosa.

Affordances en el mundo digital

Bien logradas

- Botones que parecen presionables (relieve, sombra)
- Barras que parecen arrastrables
- Campos de texto que parecen escribibles
- Esquinas de ventana que "invitan" a redimensionar

Problemáticas

- Texto azul subrayado... que no es link
- Flat design extremo: ¿esto es un botón o un adorno?
- Elementos deslizables sin ninguna pista visual
- "Affordances falsas": parece clickeable y no lo es

Human to human interfaces

La tecnología como puente: diseñar interfaces para conectar personas.



La operadora (1900-1960)

- Para hablar con alguien, había que hablar primero con otra persona.
- La operadora conectaba los cables a mano, uno por uno.
- La interfaz era humana: entendía nombres, apuros y acentos.

El sistema funcionaba porque había una persona interpretando.



El walkie-talkie

- Sin central ni operadora: dos personas y un canal abierto.
- Se aprieta para hablar y se suelta para escuchar: uno a la vez.
- La gente inventó decir "cambio" porque la interfaz no deja hablar y oír a la vez.

Una restricción técnica terminó creando un protocolo social.

Signifiers: las señales que dicen dónde y cómo actuar

La affordance es la posibilidad; el signifier la comunica. Norman los agregó en la edición revisada de 2013.



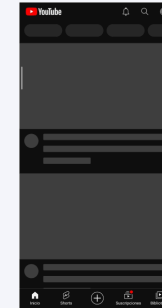
El letrero PUSH / PULL

- El cartel dice lo que la manilla no supo decir.
- Es un signifier que delata una affordance fallida.
- Norman: si necesita instrucciones, el diseño falló.



La barra de búsqueda

- La lupa avisa que ahí se busca; el micrófono, que se puede hablar.
- El borde redondeado delimita dónde escribir.
- Ninguna palabra explica nada: puros signifiers.



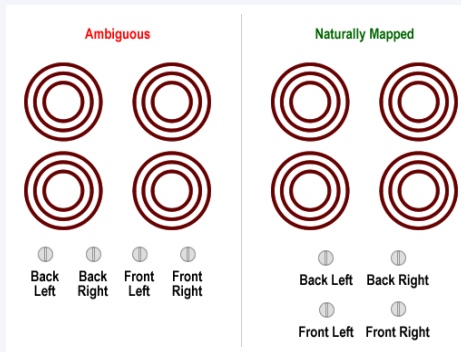
La barra inferior de una app

- El ícono relleno indica en qué sección estás.
- El punto rojo señala que hay algo nuevo.

En una pantalla casi todo es signifier: íconos, subrayados, sombras, el cursor que cambia.

Mapping: la forma del control refleja la forma del efecto

Natural mapping: la disposición de los controles copia la disposición de aquello que controlan.



Los quemadores de la cocina

- Izquierda: cuatro perillas en fila para cuatro quemadores en cuadrado.
- No hay forma de deducir cuál es cuál: hay que probar o leer etiquetas.
- Derecha: las perillas en cuadrado, igual que los quemadores.
- Mismo hardware, misma cantidad de piezas, cero errores.

Buen mapping: no hay que pensar, ni recordar, ni leer.



El asiento del auto

- El control tiene la forma del asiento que va a mover.
- Se empuja el respaldo hacia atrás... y el respaldo va hacia atrás.
- Se levanta el borde del cojín y el cojín sube.
- Funciona sin mirar, con el brazo estirado y sin instrucciones.

El control es un modelo en miniatura del objeto controlado.

Feedback: el sistema responde a lo que acabas de hacer

Sin respuesta, la persona asume que falló y repite la acción. El feedback puede ser visual, sonoro o háptico.



El botón del ascensor

- El botón se ilumina en cuanto lo tocas: la orden fue recibida.
- Sin esa luz, apretamos cinco veces más "por si acaso".
- El anillo azul confirma sin bloquear ni interrumpir nada.
- Feedback inmediato y proporcional: ni invisible ni estridente.

Confirmar la acción es distinto de mostrar el resultado.



El validador de la tarjeta bip!

- Tres canales a la vez: pitido, luz verde y monto en pantalla.
- Funciona en un bus lleno, con ruido y sin mirar la pantalla.
- El pitido distinto avisa cuando NO se pudo cobrar.
- Un segundo de demora bastaría para trancar la subida.

Cuando el contexto es hostil, el feedback se reparte en varios sentidos.



ACTIVIDAD EVALUADA

Diseñen el control

- A cada pareja se le asigna un APARATO .
- 1) Listen las funciones que hay que controlar (máximo seis).
- 2) Dibujen el panel: dónde va cada control, de qué tipo y de qué tamaño.
- 3) Justifiquen el mapping: ¿por qué esa disposición y no otra?
- 4) Signifiers: ¿cómo sabe la persona qué hace cada control, sin leer un manual?
- 5) Feedback: ¿cómo confirma el sistema cada acción, y por qué canal?
- 6) Nombren UN error que su diseño vuelve imposible de cometer. (la persona que lo utiliza jamás cometerá ese error)
- Completen la ficha y entréguenla antes de terminar la clase.

20

minutos

En parejas

5 pts participación

Reglas y pauta de la actividad

- Sin uso de IA: se evalúa su criterio de diseño, no el de un modelo.
- El dibujo no se evalúa por lo bonito: se evalúa que se entienda qué es cada control.
- Mapping justificado: la disposición responde a la forma de lo que controla (0,75 pt).
- Signifiers: cada control comunica su función sin texto explicativo (0,5 pt).
- Feedback: canal y momento definidos para cada acción (0,5 pt).
- Error imposible: una restricción real incorporada al diseño (0,25 pt).
- Se entrega en clase, con ambos nombres. No hay entrega posterior.
- Si su panel necesita una etiqueta para explicarse, revísenlo: eso es una pista.

Síntesis: el vocabulario de Norman (parte I)

- **Visibilidad:** lo que se puede hacer, se debe ver
- **Affordances:** lo que el objeto permite (real) y parece permitir (percibida)
- **Signifiers:** las señales que comunican la affordance
- **Mapping:** controles que reflejan sus efectos
- **Feedback:** el sistema siempre responde



Miércoles: constraints, consistencia y las heurísticas de Nielsen

Referencias y para leer más



- Norman, D. The Design of Everyday Things. Basic Books, 2002 (y edición revisada 2013)
- Preece, Rogers, Sharp. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (4th ed.). Wiley, 2015
- MacKenzie, I.S. Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective. Elsevier, 2013. Capítulo 3
- Saffer, D. Designing for Interaction. New Riders
- Fast Company: The problem with Don Norman (fastcompany.com/90868431)
- Video: Marble Answering Machine, Durrell Bishop 1992 (vimeo.com/183465991)

Próxima clase

Principios de diseño clásicos II

- Constraints y consistency para cerrar a Norman
- Las 10 heurísticas de Nielsen y las 8 reglas de oro de Shneiderman

¿Preguntas? cogallardo@uc.cl · Canvas